

1. Objet et domaine d'application

La coloration safranine – bleu astra est largement utilisée sur des coupes histologiques de matériel végétal. La safranine est en effet un colorant classique du bois car elle se fixe très facilement sur les parois lignifiées (cas des vaisseaux de xylème) et le bleu astra permet de mettre en évidence des parois cellulaires riches en cellulose. Cette double coloration peut être utilisée sur des coupes de matériel frais ou du matériel imprégné dans du PEG ou inclus en paraffine. En revanche, la coloration est moyennement efficace sur des coupes d'objet inclus en résine LR-White.

2. Documents de référence

3. Liste de diffusion et si nécessaire niveau de confidentialité

Toute personne souhaitant réaliser une coloration différentielle de la lignine et de la cellulose au sein de coupes de matériel végétal.

4. Hygiène et sécurité

Le port d'une blouse et de gants adaptés est obligatoire durant toute la manipulation.

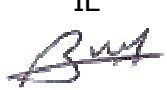
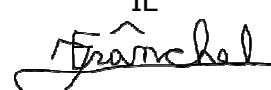
L'eau de javel (= hypochlorite de sodium) peut provoquer une sensibilisation cutanée et une irritation des voies respiratoires.

Safranine et bleu astra sont irritants pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Colorants qui tachent facilement la peau.

L'Eukitt (si c'est le milieu de montage entre lame et lamelle choisi) est nocif par inhalation et par contact avec la peau (contient du xylène qui peut être absorbé par la peau), irritant pour la peau : travailler sous hotte chimique avec gants et blouse.

Dans le cas d'objet inclus en paraffine utilisation :

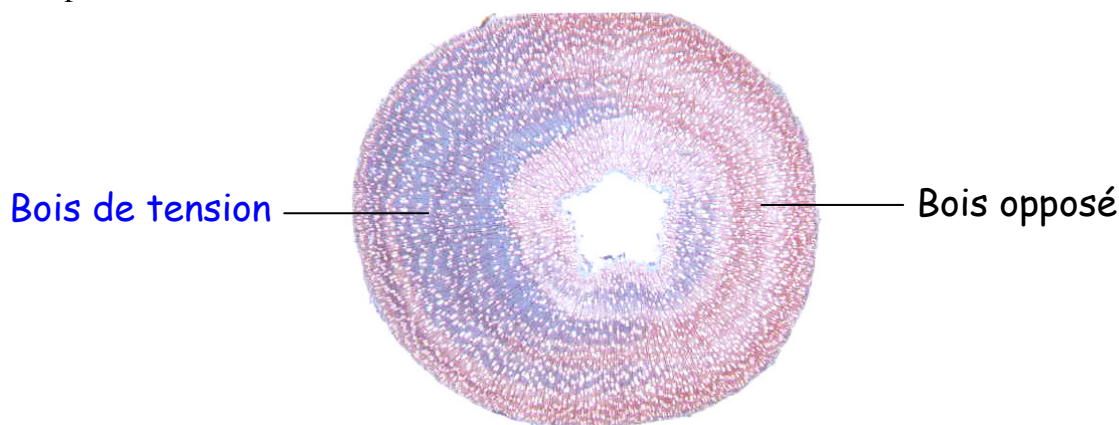
- Histoclear : irritant
- Ethanol dilué ou non : inflammable

	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
Nom :	Brigitte GIRARD	Nicole BRUNEL	Jérôme FRANCHEL
Fonction :	TR	IE	IE
Visa :			

5. Principe de la méthode

Ces 2 colorants, safranine et bleu astra ont une affinité plus prononcée pour certains composants chimiques : la lignine pour la safranine et la cellulose pour le bleu astra. C'est l'association de ces 2 colorants qui aboutit à une coloration différentielle : les parois lignifiées (cas des vaisseaux de xylème) sont colorées en rose par la safranine, les parois riches en cellulose sont colorées en bleu par le bleu astra.

Exemple :



Coupe transversale de peuplier
(*Populus americana*) (Jouret, 1997)

6. Matériels nécessaires

Balance
 Flacon à vis
 Barreau magnétique
 Agitateur
 Papier filtre
 Entonnoir en verre
 Verre de montre ou coupelle, lames, lamelles

7. Réactifs (chimiques et biologiques)

Eau distillée

Eau de javel (= Hypochlorite de sodium) : berlingot d'eau de javel du commerce convient (à utiliser non diluée ou diluée 1/2 : à tester)

Ethanol à 30%, 50%, 70 %, 95% et 100 %

	Mode Opérateur Coloration Safranine Bleu Astra	Réf. : MO-CYTO-005 Version : 1 Date : 20/12/2013 Page : 3/4
---	--	---

Colorants : **Safranine** et **Bleu Astra**

Préparation de la safranine 1%

Dans un flacon verser 100 ml d'éthanol à 70 % et 1 g de safranine, mettre sous agitation afin de dissoudre complètement la poudre. Filtrer avec un entonnoir en verre sur papier filtre.

Préparation du bleu astra 1%

Dans un flacon verser 100 ml d'éthanol à 100 % et 1 g de bleu astra, mettre sous agitation afin de dissoudre complètement la poudre. Filtrer avec un entonnoir en verre sur papier filtre.

- Glycérine (= Glycérol, ref Sigma : G5516) ou Eukitt (Ref Dutscher : 045798) suivant le milieu de montage choisi entre lame et lamelle.

- Dans le cas de coupes de matériel inclus en paraffine prévoir Histoclear (= Histochoice clearing agent, Ref Sigma : H2779)

8. Contraintes de la méthode

Filtration du colorant sur papier filtre.

Les colorants doivent être stockés à l'abri de la lumière.

La conservation est d'environ 1 an.

Les temps de coloration peuvent varier selon l'épaisseur de la coupe.

Ne pas jeter les déchets de colorant à l'évier, ils seront versés dans un bidon réservé à cet effet pour un traitement des déchets toxiques.

9. Contenu du mode opératoire

Coupe de matériel frais imprégné au PEG

Toutes les étapes se déroulent dans des verres de montre.

- 6 min dans de l'eau de javel pour vider le contenu cellulaire
- 3 rinçages des coupes à l'eau distillée pour bien supprimer l'eau de javel
- 5 min dans éthanol 30%
- 5 min dans éthanol 50 %
- 5 min dans éthanol 70 %
- 3 min dans la solution de **safranine à 1% dans éthanol 70%**
- 1 rinçage dans éthanol 100 %
- 3 min 30 dans solution de **bleu Astra à 1% dans éthanol 100 %**

Puis rinçages quelques secondes dans les bains suivant pour éliminer l'excès de colorant :

- éthanol 100 %
- éthanol 95 %
- Ethanol 70 %
- Ethanol 50 %
- Ethanol 30 %
- Eau up
- Les coupes sont déposées sur lame
- Laisser sécher les coupes et monter entre lame et lamelle dans de l'Eukitt.

Coupe de matériel inclus en paraffine : il est nécessaire de déparaffiner avant de réaliser la coloration (remarque : pas besoin de l'étape javel car l'histoclear est déjà un éclaircissant)
Les coupes en paraffine étant déjà déposées sur lame, les étapes suivantes se font dans des Borel ou en bac de coloration.

- 2 fois x 10 minutes dans Histoclear
- 5 minutes dans Ethanol 100 %
- 5 minutes dans Ethanol 95 %
- 5 minutes dans Ethanol 80 %
- 5 minutes dans Ethanol 70 %
- 3 min dans la solution de **safranine à 1 % dans éthanol 70 %**
- 2 à 3 minutes de rinçage dans éthanol 100 %
- 3 min 30 dans solution de **bleu Astra à 1 % dans éthanol 100 %**

Rinçages très rapides par trempage pour éliminer l'excès de colorant :

- Ethanol 100 %
- Ethanol 95 %
- Ethanol 70 %
- Ethanol 50 %
- Ethanol 30 %
- Eau UP

- Laisser sécher les coupes à l'étuve et monter entre lame et lamelle dans de l'Eukitt.

Remarque : Les temps sont approximatifs et ils peuvent être réduits ou prolongés selon l'épaisseur de la coupe. Il est conseillé de faire un essai pour ajuster les temps.